

# Отчёт по выполнению домашней работы №3

Работа с вайршарк

---

Коровкин Н. М.

16 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

---

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.



1. Изучение возможностей команды `ipconfig` для ОС типа Windows (`ifconfig` для систем типа Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа
3. Установить на домашнем устройстве Wireshark.
4. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня.
5. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.
6. С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP

## Выполнение лабораторной работы

Для получения информации о сетевых интерфейсах на компьютере была использована команда `ifconfig`. Поле `ether` содержит MAC-адрес сетевого интерфейса. Поле `inet` содержит IPv4-адрес устройства. Поле `netmask` определяет маску подсети, а `broadcast` содержит широковещательный адрес сети. Далее я узнал непосредственно Айпи адрес и адрес шлюза.

```
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
    options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP>
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
anpi0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=400<CHANNEL_IO>
    ether b2:9d:14:84:20:25
    media: none
    status: inactive
anpi1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=400<CHANNEL_IO>
    ether b2:9d:14:84:20:26
    media: none
```

# Определение мак адреса

Затем я определил мак адрес шлюза.

| No. | Time     | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                                                           |
|-----|----------|---------------|---------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 60  | 1.459839 | 138.199.7.181 | 192.168.1.105 | WireG... | 1482   | Transport Data, receiver=0xC1302A0E, counter=901, datalen=1408 |
| 61  | 1.460401 | 192.168.1.105 | 138.199.7.181 | WireG... | 207    | Transport Data, receiver=0xB03B3AF2, counter=1884, datalen=133 |
| 62  | 1.501282 | 138.199.7.181 | 192.168.1.105 | WireG... | 138    | Transport Data, receiver=0xC1302A0E, counter=903, datalen=64   |
| 63  | 1.501284 | 138.199.7.181 | 192.168.1.105 | WireG... | 394    | Transport Data, receiver=0xC1302A0E, counter=904, datalen=320  |
| 64  | 1.501285 | 138.199.7.181 | 192.168.1.105 | WireG... | 746    | Transport Data, receiver=0xC1302A0E, counter=905, datalen=672  |
| 65  | 1.502252 | 192.168.1.105 | 138.199.7.181 | WireG... | 221    | Transport Data, receiver=0xB03B3AF2, counter=1885, datalen=147 |
| 66  | 1.502332 | 192.168.1.105 | 138.199.7.181 | WireG... | 200    | Transport Data, receiver=0xB03B3AF2, counter=1886, datalen=126 |
| 67  | 1.521639 | 138.199.7.181 | 192.168.1.105 | WireG... | 138    | Transport Data, receiver=0xC1302A0E, counter=906, datalen=64   |
| 68  | 1.523260 | 138.199.7.181 | 192.168.1.105 | WireG... | 602    | Transport Data, receiver=0xC1302A0E, counter=907, datalen=528  |
| 69  | 1.523911 | 192.168.1.105 | 138.199.7.181 | WireG... | 239    | Transport Data, receiver=0xB03B3AF2, counter=1887, datalen=165 |
| 70  | 1.540014 | 138.199.7.181 | 192.168.1.105 | WireG... | 1482   | Transport Data, receiver=0xC1302A0E, counter=908, datalen=1408 |
| 71  | 1.540648 | 192.168.1.105 | 138.199.7.181 | WireG... | 225    | Transport Data, receiver=0xB03B3AF2, counter=1888, datalen=151 |
| 72  | 1.540723 | 192.168.1.105 | 138.199.7.181 | WireG... | 205    | Transport Data, receiver=0xB03B3AF2, counter=1889, datalen=131 |
| 73  | 1.586704 | 138.199.7.181 | 192.168.1.105 | WireG... | 1482   | Transport Data, receiver=0xC1302A0E, counter=909, datalen=1408 |
| 74  | 1.596706 | 138.199.7.181 | 192.168.1.105 | WireG... | 746    | Transport Data, receiver=0xC1302A0E, counter=910, datalen=672  |

Рис. 2: мак адрес шлюза

## Изучение полученного мак-адреса

MAC-адрес представляет собой 48-битный адрес, записываемый в шестнадцатеричной системе счисления в виде шести байтов. 50:ff:20:31:b1:12  
Первые три байта MAC-адреса образуют OUI (Organizationally Unique Identifier). Эта часть адреса используется для идентификации организации или производителя, которому выделен соответствующий диапазон MAC-адресов.

Последние три байта используются для идентификации конкретного сетевого интерфейса в соответствующем диапазоне адресов

В моем случае мак адрес индивидуальный, глобально администрируемым.

# Отслеживание трафика

Для анализа сетевого трафика была запущена программа Wireshark.(Richard Sharpe 2025)

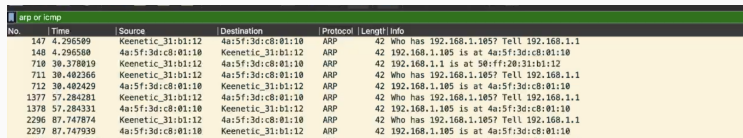
В качестве интерфейса для захвата был выбран активный сетевой интерфейс

```
nikita@MacBook-Air-Nikita-6 ~ % ipconfig getifaddr en0
192.168.1.105
nikita@MacBook-Air-Nikita-6 ~ % ping -c 4 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
ping: sendto: No route to host
ping: sendto: No route to host
Request timeout for icmp_seq 0
ping: sendto: No route to host
Request timeout for icmp_seq 1
ping: sendto: No route to host
Request timeout for icmp_seq 2
ping -c 4 192.168.1.1
^C
```

eth0.

После запуска захвата в Wireshark начали отображаться передаваемые сетевые пакет.

для генерации ICMP-трафика был выполнен запрос на свой же адрес. Команда ping отправляет ICMP Echo Request на указанный IP-адрес и ожидает получения ICMP Echo Reply.



The image shows a Wireshark packet capture window with the filter 'arp or icmp'. The packet list contains 11 entries, alternating between ARP requests and ICMP Echo Request packets. All packets are from source 'Keenetic\_31:b1:12' to destination '4a:5f:3d:c8:01:10'. The ICMP packets are all type 8 (Echo Request) with length 42.

| No.  | Time      | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                                    |
|------|-----------|-------------------|-------------------|----------|--------|-----------------------------------------|
| 147  | 4.296509  | Keenetic_31:b1:12 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | ARP      | 42     | Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1 |
| 148  | 4.296500  | 4a:5f:3d:c8:01:10 | Keenetic_31:b1:12 | ARP      | 42     | 192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10   |
| 710  | 30.378019 | Keenetic_31:b1:12 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | ARP      | 42     | 192.168.1.1 is at 50:ff:20:31:b1:12     |
| 711  | 30.402366 | Keenetic_31:b1:12 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | ARP      | 42     | Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1 |
| 712  | 30.402429 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | Keenetic_31:b1:12 | ARP      | 42     | 192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10   |
| 1377 | 57.284281 | Keenetic_31:b1:12 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | ARP      | 42     | Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1 |
| 1378 | 57.284331 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | Keenetic_31:b1:12 | ARP      | 42     | 192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10   |
| 2296 | 87.747874 | Keenetic_31:b1:12 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | ARP      | 42     | Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1 |
| 2297 | 87.747939 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | Keenetic_31:b1:12 | ARP      | 42     | 192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10   |

Рис. 3: ping

# Выполнение лабораторной работы

В результате были получены ответы от шлюза, что подтверждает его доступность.

После завершения захвата в Wireshark был применён фильтр: `arp or icmp`. Фильтр оставляет в списке только пакеты протоколов ARP и ICMP. В результате были получены ответы от шлюза, что подтверждает его доступность.

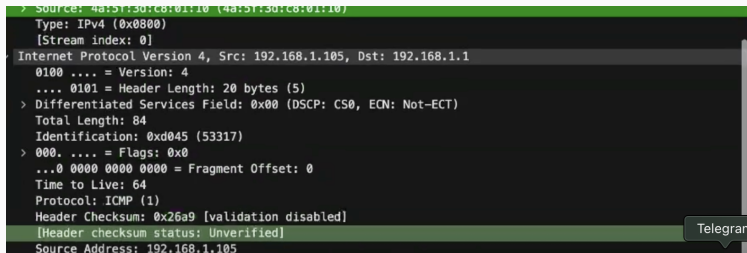


Рис. 4: `arp or icmp`

# Исследование полученного пакета

В захваченном трафике был выбран пакет ICMP Echo Request, сформированный в результате выполнения команды ping.

В структуре пакета был исследован заголовок Ethernet II

|      |            |                      |                      |      |    |                                                                  |
|------|------------|----------------------|----------------------|------|----|------------------------------------------------------------------|
| 2297 | 07.749939  | 4a:5f:3d:c8:01:10    | Keenetic_31:b1:b1:12 | ARP  | 42 | 192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10                            |
| 3092 | 118.212867 | Keenetic_31:b1:b1:12 | 4a:5f:3d:c8:01:10    | ARP  | 42 | Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1                          |
| 3093 | 118.212935 | 4a:5f:3d:c8:01:10    | Keenetic_31:b1:b1:12 | ARP  | 42 | 192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10                            |
| 3124 | 120.442592 | Keenetic_31:b1:b1:12 | 4a:5f:3d:c8:01:10    | ARP  | 42 | 192.168.1.1 is at 50:ff:20:31:b1:12                              |
| 3350 | 127.116771 | 192.168.1.105        | 192.168.1.1          | ICMP | 98 | Echo (ping) request id=0xf094, seq=0/0, ttl=64 (reply in 3351)   |
| 3351 | 127.148947 | 192.168.1.1          | 192.168.1.105        | ICMP | 98 | Echo (ping) reply id=0xf094, seq=0/0, ttl=64 (request in 3350)   |
| 3431 | 128.119469 | 192.168.1.105        | 192.168.1.1          | ICMP | 98 | Echo (ping) request id=0xf094, seq=1/256, ttl=64 (reply in 3432) |
| 3432 | 128.131636 | 192.168.1.1          | 192.168.1.105        | ICMP | 98 | Echo (ping) reply id=0xf094, seq=1/256, ttl=64 (request in 3431) |

Рис. 5: исследование пакета



## Исследование пакета

MAC-адрес источника соответствует сетевому интерфейсу компьютера, поскольку именно компьютер сформировал ICMP-запрос.

MAC-адрес назначения соответствует сетевому интерфейсу шлюза, поскольку пакет передаётся маршрутизатору. В поле Type заголовка Ethernet II указывается протокол сетевого уровня, переносимый данным Ethernet-кадром. Для IPv4 используется значение 0x0800.

Следующим был исследован ICMP Echo Reply - ответ на отправленный ранее Echo Request.

|     |           |                   |                   |      |                                            |
|-----|-----------|-------------------|-------------------|------|--------------------------------------------|
| 709 | 27.143814 | 192.168.1.105     | 138.199.7.181     | QUIC | 197 Protected Payload (KP0)                |
| 710 | 30.378019 | Keenetic_31:b1:12 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | ARP  | 42 192.168.1.1 is at 50:ff:20:31:b1:12     |
| 711 | 30.402366 | Keenetic_31:b1:12 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | ARP  | 42 Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1 |
| 712 | 30.402429 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | Keenetic_31:b1:12 | ARP  | 42 192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10   |

Рис. 6: исследование пакета

В данном случае MAC-адреса источника и назначения поменялись местами по сравнению с Echo Request.

Это объясняется направлением передачи данных: ответ отправляется от шлюза обратно к компьютеру.

ARP (Address Resolution Protocol) используется для определения MAC-адреса устройства по известному IPv4-адресу в пределах локальной сети. При необходимости передачи пакета шлюзу компьютер должен знать не только его IP-адрес, но и MAC-адрес. Для этого используется ARP Request. В Ethernet II заголовке ARP-запроса в качестве MAC-адреса назначения обычно используется: ff:ff:ff:ff:ff:ff Это широковещательный MAC-адрес.

Он означает, что Ethernet-кадр должен быть доставлен всем устройствам соответствующего локального сегмента.

# Выполнение лабораторной работы

Для ARP Request поле Opcode имеет значение request. Для ARP Reply оно имеет значение reply.

|      |            |                   |                   |      |                                               |
|------|------------|-------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------|
| 696. | 353.922297 | 192.168.1.105     | 138.199.7.181     | ICMP | 70 Destination unreachable (Port unreachable) |
| 698. | 358.922079 | Keenetic_31:b1:12 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | ARP  | 42 Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1    |
| 698. | 358.922124 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | Keenetic_31:b1:12 | ARP  | 42 192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10      |
| 698. | 359.043171 | 192.168.1.105     | 138.199.7.181     | ICMP | 70 Destination unreachable (Port unreachable) |
| 700. | 364.423912 | 192.168.1.105     | 138.199.7.181     | ICMP | 70 Destination unreachable (Port unreachable) |
| 701. | 369.544368 | 192.168.1.105     | 138.199.7.181     | ICMP | 70 Destination unreachable (Port unreachable) |
| 703. | 374.943847 | 192.168.1.105     | 138.199.7.181     | ICMP | 70 Destination unreachable (Port unreachable) |
| 704. | 388.295243 | 192.168.1.105     | 138.199.7.181     | ICMP | 70 Destination unreachable (Port unreachable) |
| 705. | 382.474598 | Keenetic_31:b1:12 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | ARP  | 42 Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1    |
| 705. | 382.474646 | 4a:5f:3d:c8:01:10 | Keenetic_31:b1:12 | ARP  | 42 192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10      |
| 705. | 385.667968 | 192.168.1.105     | 138.199.7.181     | ICMP | 70 Destination unreachable (Port unreachable) |

Рис. 7: Arp

# Выполнение лабораторной работы

Для дополнительного исследования был начат новый захват трафика.

В командной строке была выполнена команда: `ping -c 4 rudn.ru` После этого захват был остановлен и применён фильтр: `arp or icmp` При обращении к удалённому узлу сначала необходимо определить его IP-адрес по доменному имени. После определения IP-адреса ICMP-пакеты передаются через шлюз по умолчанию.

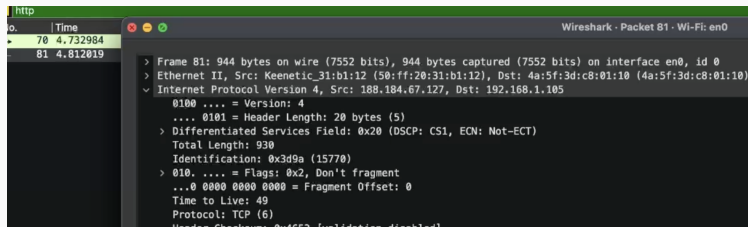


Рис. 8: Проверка пакетов при пинге РУДН

Для анализа HTTP был начат новый захват трафика.

В браузере был открыт ресурс:

<http://info.cern.ch/> Данный ресурс использует протокол HTTP.

После открытия страницы в Wireshark был применён фильтр: `http` В результате были обнаружены HTTP-пакеты. HTTP работает поверх TCP. Поэтому при анализе HTTP-пакета также можно исследовать TCP-заголовок.

В TCP-заголовке были рассмотрены:

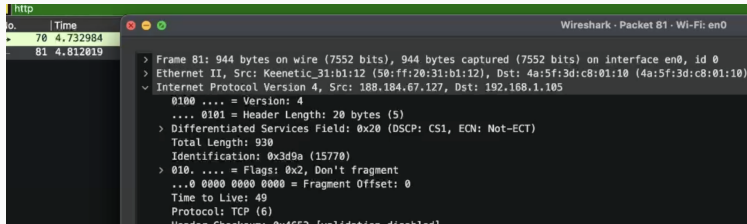
- порт источника;
- порт назначения;
- Sequence Number;
- Acknowledgment Number;
- TCP Flags;
- Window Size;
- TCP Options.

|      |           |               |               |     |     |                                                                                                            |
|------|-----------|---------------|---------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2136 | 76.189349 | 192.168.1.1   | 192.168.1.105 | DNS | 96  | Standard query response 0xc027 A valve.map.fastly.net A 146.75.119.82                                      |
| 2137 | 76.198926 | 192.168.1.1   | 192.168.1.105 | DNS | 239 | Standard query response 0x712d A ztrtslg.v.bcdnx.com A 151.242.228.110 A 151.242.231.116 A 151.242.231.117 |
| 3148 | 76.876138 | 192.168.1.105 | 192.168.1.1   | DNS | 76  | Standard query 0xe42a A home.web.cern.ch                                                                   |
| 3245 | 76.896055 | 192.168.1.105 | 192.168.1.1   | DNS | 91  | Standard query 0x1e20 A lb-paas-line-mode-45047.cern.ch                                                    |
| 3580 | 77.007457 | 192.168.1.1   | 192.168.1.105 | DNS | 139 | Standard query response 0x1e20 A lb-paas-line-mode-45047.cern.ch A 188.185.48.40 A 188.185.42.40           |
| 3858 | 77.095410 | 192.168.1.1   | 192.168.1.105 | DNS | 133 | Standard query response 0xe42a A home.web.cern.ch CNAME app-catalogue-apps-lb-home.cern.ch A               |

Рис. 9: Проверка пакетов при пинге ЦЕРНа

Для анализа DNS был использован фильтр dns.DNS используется для преобразования доменных имён в IP-адреса.

Например, перед установлением соединения с сервером по доменному имени клиенту необходимо определить IP-адрес соответствующего сервера. В DNS-запросе указывается имя узла, для которого необходимо получить сетевой адрес. DNS обычно использует UDP, поэтому в захваченном пакете присутствует заголовок UDP.





Для исследования протокола QUIC был выполнен захват соответствующего сетевого трафика. QUIC является транспортным протоколом, работающим поверх UDP.

Упрощённая структура передачи имеет вид

HTTP/3  $\times$  QUIC  $\times$  UDP  $\times$  IP  $\times$  Ethernet/Wi-Fi В отличие от классической схемы HTTP поверх TCP, QUIC использует UDP в качестве основы транспортной передачи.

При анализе пакета были исследованы сведения о QUIC-соединении и содержащиеся в нём поля.

| quic |           |    |                |                |          |                                            |
|------|-----------|----|----------------|----------------|----------|--------------------------------------------|
| o.   | quic      | ip | Source         | Destination    | Protocol | Length   Info                              |
| 1751 | 60.213848 |    | 192.168.1.105  | 64.233.165.101 | QUIC     | 1292 Protected Payload (KP0), DCID=ef56450 |
| 1752 | 60.213865 |    | 192.168.1.105  | 64.233.165.101 | QUIC     | 1292 Protected Payload (KP0), DCID=ef56450 |
| 1753 | 60.213872 |    | 192.168.1.105  | 64.233.165.101 | QUIC     | 1292 Protected Payload (KP0), DCID=ef56450 |
| 1754 | 60.215739 |    | 192.168.1.105  | 64.233.165.101 | QUIC     | 387 Protected Payload (KP0), DCID=ef56450  |
| 1755 | 60.217912 |    | 64.233.165.101 | 192.168.1.105  | QUIC     | 67 Protected Payload (KP0)                 |
| 1756 | 60.217913 |    | 64.233.165.101 | 192.168.1.105  | QUIC     | 67 Protected Payload (KP0)                 |

Для исследования механизма установления TCP-соединения был выполнен новый захват трафика. В Wireshark были исследованы TCP-пакеты, относящиеся к установлению соединения. Для поиска пакетов с флагом SYN использовался фильтр - `tcp.flags.syn == 1`

| tcp                                                                                           |            |     |      |                |                |          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|
| o                                                                                             | s.col.info | col | 7330 | Source         | Destination    | Protocol | Length Info                      |
| 383                                                                                           | 1.497340   |     |      | 192.168.1.105  | 149.154.167.50 | TCP      | 78 [TCP Retransmission] 63318 →  |
| 385                                                                                           | 1.511437   |     |      | 192.168.1.105  | 104.21.32.39   | TCP      | 583 [TCP Retransmission] 63375 → |
| 387                                                                                           | 1.920227   |     |      | 192.168.1.105  | 204.80.128.1   | TCP      | 78 [TCP Retransmission] 63289 →  |
| 388                                                                                           | 2.000409   |     |      | 192.168.1.105  | 194.221.250.50 | TCP      | 78 [TCP Retransmission] 63371 →  |
| 389                                                                                           | 2.001684   |     |      | 192.168.1.105  | 95.161.76.101  | TCP      | 78 [TCP Retransmission] 63372 →  |
| 390                                                                                           | 2.150897   |     |      | 192.168.1.105  | 204.80.128.1   | TCP      | 62 62804 → 443 [SYN] Seq=0 Win=  |
| 391                                                                                           | 2.262609   |     |      | 192.168.1.105  | 104.21.32.39   | TCP      | 583 [TCP Retransmission] 63375 → |
| 392                                                                                           | 2.490969   |     |      | 192.168.1.105  | 149.154.167.41 | TCP      | 78 63389 → 443 [SYN] Seq=0 Win=  |
| 393                                                                                           | 2.491685   |     |      | 192.168.1.105  | 149.154.167.50 | TCP      | 78 63390 → 443 [SYN] Seq=0 Win=  |
| 394                                                                                           | 2.492284   |     |      | 192.168.1.105  | 91.105.192.100 | TCP      | 78 [TCP Retransmission] 63382 →  |
| 395                                                                                           | 2.492311   |     |      | 192.168.1.105  | 149.154.167.50 | TCP      | 78 [TCP Retransmission] 63366 →  |
| 396                                                                                           | 2.492322   |     |      | 192.168.1.105  | 149.154.167.41 | TCP      | 78 [TCP Retransmission] 63365 →  |
| 397                                                                                           | 2.492692   |     |      | 192.168.1.105  | 149.154.167.41 | TCP      | 78 63391 → 80 [SYN] Seq=0 Win=   |
| 398                                                                                           | 2.492715   |     |      | 192.168.1.105  | 149.154.167.50 | TCP      | 78 63392 → 80 [SYN] Seq=0 Win=   |
| 399                                                                                           | 2.493410   |     |      | 192.168.1.105  | 91.105.192.100 | TCP      | 78 [TCP Retransmission] 63383 →  |
| 400                                                                                           | 2.496878   |     |      | 192.168.1.105  | 149.154.167.50 | TCP      | 78 [TCP Retransmission] 63368 →  |
| 401                                                                                           | 2.496909   |     |      | 192.168.1.105  | 149.154.167.41 | TCP      | 78 [TCP Retransmission] 63367 →  |
| 402                                                                                           | 2.507958   |     |      | 192.168.1.105  | 172.67.182.196 | TCP      | 78 63393 → 443 [SYN] Seq=0 Win=  |
| 403                                                                                           | 2.549921   |     |      | 192.168.1.105  | 162.159.61.4   | TCP      | 78 63395 → 443 [SYN] Seq=0 Win=  |
| 404                                                                                           | 2.614502   |     |      | 172.67.182.196 | 192.168.1.105  | TCP      | 74 443 → 63393 [SYN, ACK] Seq=   |
| 405                                                                                           | 2.614705   |     |      | 192.168.1.105  | 172.67.182.196 | TCP      | 66 63393 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=  |
| 406                                                                                           | 2.615095   |     |      | 192.168.1.105  | 172.67.182.196 | TLSv1    | 583 Client Hello (SNI=rutracker. |
| Frame 1: 146 bytes on wire (1168 bits), 146 bytes captured (1168 bits) on interface en0, id 0 |            |     |      |                |                |          |                                  |

# Построение графика

Для дополнительного анализа TCP-соединения в Wireshark был использован граф потока.

Граф позволяет визуально представить направление передачи TCP-сегментов между клиентом и сервером.

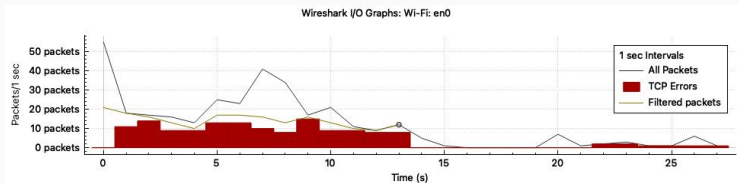


Рис. 13: график

В ходе лабораторной работы были изучены основные средства получения информации о сетевых параметрах компьютера с помощью командной строки.

Richard Sharpe, Ulf Lamping, Ed Warnicke. 2025. *Wireshark Documentation*. Verion 4.7.4. Классика Computer Science. СПб.: wireshark.